

浙江强基联盟 2025 年 12 月高二联考

技术试题 答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	A	B	D	B	B	C	D	B	D	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. (1) 26 或 26 分 (1 分)
- (2) BC (2 分)
- (3) $50 + (lcs - 30) // 1 * 3$ 或 $(lcs - 30) // 1 * 3 + 50$
或 $10 * 1 + 20 * 2 + (lcs - 30) // 1 * 3$ 或 $50 + \text{int}(lcs - 30) * 3$ (2 分)
- (4) A (2 分)
14. (1) AD (2 分)
- (2) ① `df.at[i, t]` 或 `df[t][i]` (2 分)
`df1.班级` (2 分)
② ADE (2 分)
- (3) A (2 分)
15. (1) 5 或 5 个 (1 分)
- (2) `lst=[]` (2 分)
- (3) `minute=hh*60+mm` 或 `minute=mm+hh*60` (2 分)
- (4) `i=j` (2 分)
- (5) `num[curtime//60]+=1` 或 `num[curtime//60]= num[curtime//60]+1` (2 分)

一、选择题

1. 本题考查数据的相关概念。系统中的数据有结构化的、也有非结构化或半结构化的，故 A 错误；该系统中的水电费历年账单可用数字、文字或图表等呈现，故 B 正确；市民的电子居住证属于照片，社保金额属于数字，他们在编码方式上是不同的，故 C 错误；市民填写的姓名、身份号码等数据不仅存储在自助服务终端，而且还存储在服务器中，故 D 错误。所以选 B。
2. 本题考查数据安全的相关知识。手机验证码是一种动态口令，能提升系统数据安全性，故 A 错误；对数据进行加密，可以提升数据的安全，故 B 错误；向用户发送业务办结的提醒信息，只不过是一种通知，不能提升数据安全性，故 C 正确；对系统中的数据进行备份，属于保护存储数据的介质，能提升数据的安全性，故 D 错误。所以选 C。
3. 本题考查人工智能的相关知识。提升寝室的网速，知识加快了网络的速度，不能提高人脸识别准确率，故 A 正确；增加训练数据，优化算法，降噪处理，都是提升识别准确率的常用方法，故 B、C、D 错误。所以选 A。
4. 本题考查系统组成的相关内容。考勤机的摄像头是输入设备，故 A 错误；手机 App 属于应用软件，故 B 正确；该系统的数据包括人脸数据、在寝状态等，故 C 错误；学生、老师、宿管员都属于改系统中的用户，故 D 错误；所以选 B。
5. 本题考查系统功能与应用：该系统虽然配备了不间断电源，断电后能及时供电，但外部环境还包括网络、自然灾害等，所以选 D。
6. 本题考查信息的编码。6 幢宿舍楼需要 3 位二进制编码，5 层需要 3 位二进制编码，14 个寝室需要 4 位二进制编码，所以最少需要二进制位数是 10 位，所以选 B。
7. 本题考查流程图表示的算法以及分支结构。（1）处填写循环变量的终值，故填写 $i < \text{len}(\text{level})?$ ；按照上下判断条件，故（2）处填写 $\text{level}[i]=B?$ ；根据上下类比，故（3）处填写 $t=7$ ；最后（4）处就是将单科折算分存储到变量 score 中，故填写 $\text{score} \leftarrow \text{scort}+t$ ，所以选 B。
8. 本题考查 Python 中字符串和字典获取元素，循环变量 i 是学考等级的索引， $\text{level}[i]$ 表示 i 位置对应的学考等级，将等级代到字典 dic 就能查询出对应，故填写 $\text{score}+=\text{dic}[\text{level}[i]]$ ，所以选 C。
9. 本题考查字符串处理，变量 i 和 j 表示首尾两个指针，指针对应的字符进行比较，小的字符传到 res 中，然后对应指针移动，故结果为“abcde”，所以选 D。

10. 本题考查 Python 中元素比较和交换的知识。 $a[i] < a[i+1]$ 表示左边小于右边的话，两个元素进行交换，故一遍后，最小的元素在最后的位置，所以选 B。

11. 本题考查 Python 中循环结构和分支结构的程序实现。A 选项，将加框处①中的 10 改为 -1，就不能找到最小值了，因为 -1 本身就是最小的。将加框处②的代码改为 “ $a[i] \geq \max a$ ”，找到的是最晚的一个最大值，程序能正确计算平均分。将加框处③的代码改为 “elif”，若列表 a 中的数据刚好是升序的，则 $a[i] > \max a$ 一直满足条件，最小值 min a 并没有存储最小值，故不能正确计算。将加框处④的代码与 $\text{score} += a[i]$ 对齐，每次循环都要执行一遍，最后一次执行完平均值是正确的平均值，所以选 D。

12. 本题考查随机模块和滑动窗口的内容，第一个 for 循环随机产生 20 个 0-10 直接的偶数，第二个 for 循环依次将元素值累加到 s 中，用 k 统计个数，当数量为 5 或者累加值大于 20 时，去掉最左边的一个值，然后找最大值，因为元素值都是偶数，故累加值不可能为奇数，所以选 D。

二、非选择题

13. 本题考查用算法解决问题的过程

(1) 18 千米属于 11-30 千米之间，所得积分为： $10 \times 1 + 8 \times 2 = 26$ 。

(2) 核心要素指涉及到的数据，计算所得积分时涉及到里程数和积分数据，所以选择 BC。

(3) 根据换算规则，▲处的表达式为 $10 \times 1 + 20 \times 2 + (1cs - 30) // 1 \times 3$ ，所以答案为 $50 + (1cs - 30) // 1 \times 3$ 。

(4) 计算所得积分是分情况使用不同公式解决问题，所采用算法为解析算法。

14. 本题考查数据整理和编程处理数据。

(1) 异常数据、缺失数据都应核实后修改或补充，所以选择 AD。

(2) ①该空格需要将每天的里程数累加到变量 k 中，变量 i 为行索引，j 为列索引，所以填写 $df.at[i, j]$ ；结合图表可知 x 轴数据为 df1. 班级；②处代码要统计全校跑步里程数前 10 名的班级，首先要按照班级分组对月总里程求和，接着降序排列，然后再取前 10 个数据，所以选择 ADE。

(3) 此处要筛选出高二（19）班的每位同学数据，那么数据对象为 df，所以答案为选 A。

15. 本题考查 Python 综合算法实现。

(1) 根据题目的规则，09:25-13:40 覆盖 9、10、11、12、13 五个小时段。

(2) 函数的功能是读取文本文件数据存入列表, 可知划线处应该给列表 `lst` 赋初始值, 故答案为 `lst=[]`。

(3) 函数功能将格式为 “HH:MM” 时间转换为当天的分钟数, 根据前面代码可知 `hh` 为小时, `mm` 为分钟, 故答案为 `minute=hh*60+mm`。

(4) 程序实现的功能是将列表中连续的元素进行合并, 每次遍历从 `i` 开始, 用 `j` 去遍历元素, `while` 循环结束的条件是 `lst[j] != lst[j-1]+1`, 故下一次应该从 `j` 开始, 故划线处答案为 `i=j`。

(5) 程序实现遍历每一天的文件数据, 统计每一个小时段的游客人数, `num` 列表的索引为时段, `curtime` 为分钟, 因此需要将 `curtime` 转换为时, 并将对应小时段的游客人数加 1, 故答案为 `num[curtime//60]+=1`。

第二部分 通用技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

题序	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	B	B	D	B	D	C	D	B	A	C	A	C

【解析】

16. 技术，技术本身特有的正面效应和负面效应，B 项姿态可精准调节属于产品的功能，研发难度是人为的因素，不是客观本身存在的，与两面性无关。故 B 项不恰当。

17. 药盒不易掉落，“物”的安全不属于人机关系的安全目标，B 选项错误。

18. 存放时占用空间小，主要考虑了存放的“环境”问题，是从“环境”的因素考虑的，D 选项错误。

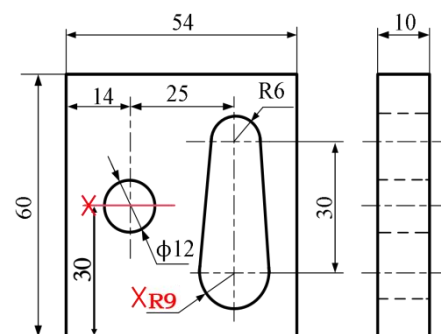
19. 圆弧上不易钻孔，需先“划线→锯割→锉削”加工出平面，再“划线→钻孔→锯割→锉削”加工出销轴孔和 U 形槽。

20. 此工件钻孔时应用平口钳夹持，D 选项错误。

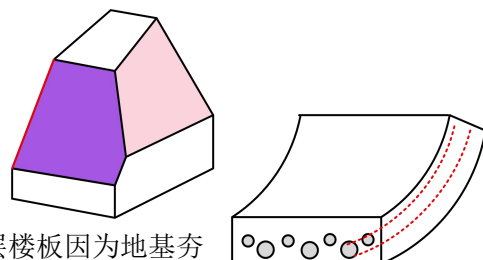
21. 只是“利用计算机记录并计算”，不属于虚拟试验，A 选项错误；不能直接用人进行试验，B 选项错误；不能通过“观察感觉”替代试验，D 选项错误。

22. 模型制作后应进行评估、优化等，D 选项错误。

23. 错误之处如图所示，共 2 处，其一尺寸 R9 应标注成 $\Phi 18$ ，圆的标志线为两条互相垂直的点划线，故水平细实线应改为水平点划线。



24. 轴测图如右图所示，利用投影规律或线面分析法可判断出 A 选项正确。



25. 二层楼板受荷载作用（主要是重力作用）整体主要受弯曲，弯曲时具体为上半部分受挤压，下半部分受拉，由形变示意图可知越是底部拉伸形变越明显，所以粗钢筋应尽量摆放于底部；一层楼板因为地基夯实，主要受力形式为受压，直接用抗压性能好的混凝土即可，也符合经济原则，降低不必要的成本输出。基于这两点，合理的方案为 C。

26. 手柄多点受力，受弯曲；连杆 1、2 均为二力杆，连杆 1 受拉、连杆 2 受压。选 A

27. 吸盘和横杆之间要求转动角度多，销钉无法实现功能。

二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。在各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

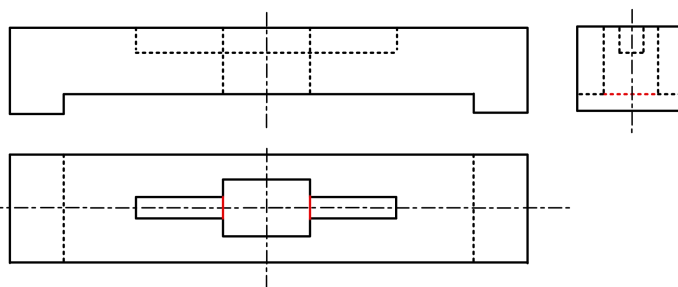
28.

(1) C 2 分；

(2) A 2 分；

(3) 答案如图所示 2 分，其中 2 条实线正确 1 分，1 条虚线正确 1 分；

(4) B、D 2 分。



29.

(1) B 2 分，销轴 1 为长轴受弯曲，弯曲的连杆（二力杆）受弯曲；

(2) D 2 分，第一次划线——安装孔的中心线及弯折线，第二次划线——上下销轴孔的中心线；

(3) C 2 分，不能将划针当样冲用，B 选项错误；弯折时应敲击工件根部，D 选项错误；

(4) C 2 分，锁得合缝，财物安全不属于人机关系的安全目标，A 选项错误；弯形连杆设计，主要出于功能的考虑，D 选项错误。

30.

(1)、(2) 参考答案如图所示；

评分标准：有孔（不少于 2 个）能可靠地安装在天花板上——1 分

电机的合理安装——1 分

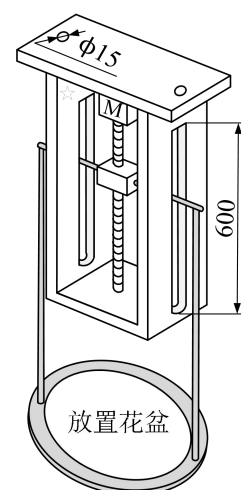
能升降、具有保持功能——2 分

不易摆动——1 分

有说明花盆的放置或悬挂——1 分

尺寸：升降范围不小于 500mm+其它合理尺寸——2 分

(3) B 2 分。



第30题答案参